

Производные и дифференциалы высших порядков

Пусть производная некоторой функции f дифференцируема. Тогда производная от производной этой функции называется **второй производной** функции f и обозначается f'' . Таким образом,

$$f''(x) = (f'(x))'.$$

Если дифференцируема $(n - 1)$ -я производная функции f , то ее **n -й производной** называется производная от $(n - 1)$ -й производной функции f и обозначается $f^{(n)}$. Итак,

$$f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))', \quad n \in \mathbf{N}, \quad f^{(0)}(x) = f(x).$$

Число n называется **порядком производной**.

Дифференциалом n -го порядка функции f называется дифференциал от дифференциала $(n - 1)$ -го порядка этой же функции. Таким образом,

$$d^n f(x) = d(d^{n-1} f(x)), \quad d^0 f(x) = f(x), \quad n \in \mathbf{N}.$$

Если x - независимая переменная, то

$$dx = \text{const} \quad \text{и} \quad d^2 x = d^3 x = \dots = d^n x = 0.$$

В этом случае справедлива формула

$$d^n f(x) = f^{(n)}(x)(dx)^n.$$

Производные n -го порядка от основных элементарных функций

Справедливы формулы

$$(a^x)^{(n)} = a^x \ln^n a, \quad a > 0;$$

$$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right);$$

$$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right);$$

$$(x^m)^{(n)} = m(m-1)\dots(m-n+1)x^{m-n};$$

$$(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}.$$

Формула Лейбница

Если u и v - n -кратно дифференцируемые функции, то

$$(uv)^{(n)} = \sum_{i=0}^n C_n^i u^{(i)} v^{(n-i)}.$$